

Entrega Sprint

Modelo Lógico e DDL (refatorado)

Data:17/11/2025 Grupo: 8

Resumo de Correções

- Unicidade e integridade de usuários:

Restrição UNIQUE adicionada ao campo email na tabela usuário, evitando criação de múltiplas contas com o mesmo endereço.

- Integridade referencial:

Vínculo obrigatório entre ingresso e pedido adicionado via FOREIGN KEY (id_pedido), impedindo ingressos sem associação válida.

- Normalização e consistência de dados:

Inclusão de restrições NOT NULL, UNIQUE e CHECK em campos críticos para garantir consistência e evitar registros incompletos ou inválidos.

- Correção de problemas de duplicidade e erros de processamento:

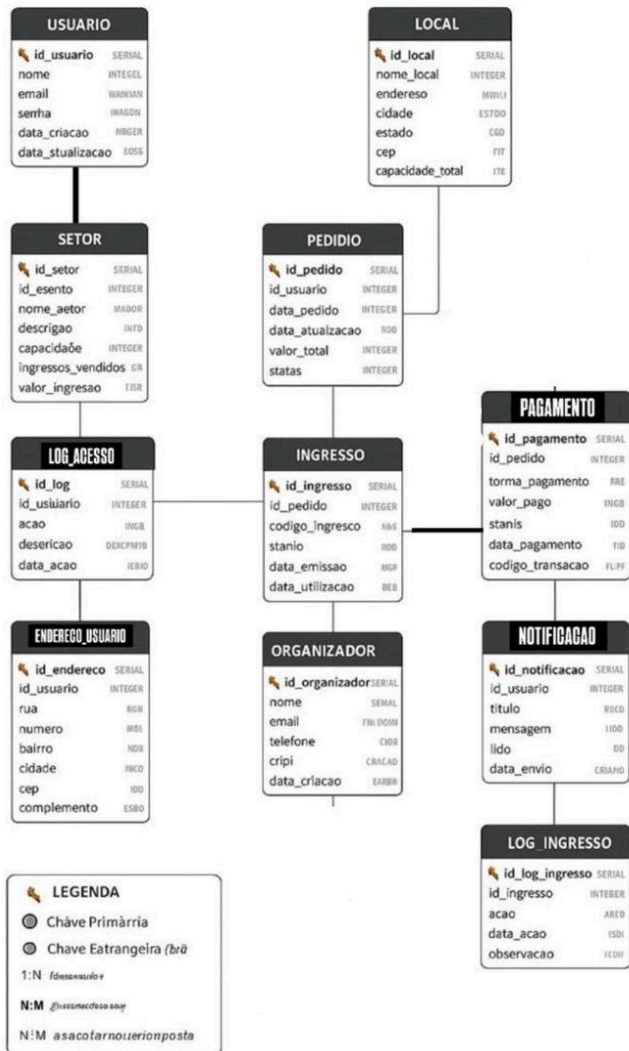
Ajustes no fluxo de gravação dos pedidos para impedir duplicações, erros de processamento e cobranças indevidas decorrentes de inconsistências no banco.

- Controle de concorrência:

Implementação de mecanismos de transação e isolamento para impedir que múltiplos usuários comprem o mesmo ingresso simultaneamente.

- Validação estrutural:

Revisão do DER e dos relacionamentos, garantindo que todas as tabelas estejam corretamente ligadas por chaves primárias e estrangeiras.



Script DDL

-- 1. Tabela de usuários

```
CREATE TABLE usuario (  
id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
senha VARCHAR(100) NOT NULL,  
data_nascimento DATE,  
cpf VARCHAR(11) UNIQUE  
);
```

-- 2. Tabela de locais onde os eventos acontecem

```
CREATE TABLE local (  
id_local INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome_local VARCHAR(100) NOT NULL,  
endereco VARCHAR(100),  
cidade VARCHAR(100),  
estado VARCHAR(2)  
);
```

-- 3. Tabela de eventos (Referencia local)

```
CREATE TABLE evento (  
id_evento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome_evento VARCHAR(100) NOT NULL,  
descricao TEXT,  
data_evento DATETIME NOT NULL, -- Alterado de TIMESTAMP para DATETIME, mais  
comum  
id_local INT NOT NULL  
CONSTRAINT fk_evento_local  
FOREIGN KEY (id_local)  
REFERENCES local(id_local)  
ON DELETE RESTRICT -- Impede a exclusão do local se houver eventos associados  
);
```

-- 4. Tabela de cupons de desconto

```
CREATE TABLE cupom (  
id_cupom INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
codigo_desconto VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
tipo_desconto VARCHAR(20) NOT NULL, -- Ex: 'PERCENTUAL', 'FIXO'  
valor_desconto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
quantidade_usos INT  
);
```

-- 5. Tabela de setores dentro dos eventos (Referencia evento)

```
CREATE TABLE setor (  
id_setor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome_setor VARCHAR(100) NOT NULL,  
preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
quantidade INT NOT NULL,  
id_evento INT NOT NULL  
CONSTRAINT fk_setor_evento  
FOREIGN KEY (id_evento)
```

```

REFERENCES evento(id_evento)
ON DELETE CASCADE -- Se o evento for excluído, os setores são excluídos
);
-- 6. Tabela de pedidos feitos pelos usuários (Referencia usuario)
CREATE TABLE pedido (
id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
data_pedido DATETIME NOT NULL,
valor_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
id_usuario INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_pedido_usuario
FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuario(id_usuario)
ON DELETE RESTRICT
);
-- 7. Tabela de ingressos comprados (Referencia setor e pedido)
CREATE TABLE ingresso (
id_ingresso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_setor INT NOT NULL,
id_pedido INT NOT NULL,
codigo_ingresso VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
data_utilizacao DATETIME, -- Pode ser NULL se ainda não foi usado
CONSTRAINT fk_ingresso_setor
FOREIGN KEY (id_setor)
REFERENCES setor(id_setor)
ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_ingresso_pedido
FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES pedido(id_pedido)
ON DELETE RESTRICT
);
-- 8. Tabela associativa entre pedidos e cupons (muitos para muitos)
CREATE TABLE pedido_cupom (
id_pedido_cupom INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
id_pedido INT NOT NULL,
id_cupom INT NOT NULL,
CONSTRAINT uk_pedido_cupom UNIQUE (id_pedido, id_cupom), -- Garante que o
cupom só seja aplicado uma vez por pedido
CONSTRAINT fk_pc_pedido
FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES pedido(id_pedido)
ON DELETE CASCADE, -- Se o pedido for excluído, o registro da associação também
CONSTRAINT fk_pc_cupom
FOREIGN KEY (id_cupom)
REFERENCES cupom(id_cupom)
ON DELETE RESTRICT
);

```